

SAĞLIK BİLİŞİMİ VE YÖNETİM SİSTEMLERİ ANALİZ RAPORU

HL7/DICOM Standartları, Fonet HBYS ve Karmed HBYS İncelemesi

Hazırlayan: Kıdemli Sağlık Bilişimi Analisti

Hedef Kitle: Sağlık Kurumu Yöneticileri ve Medikal BT Profesyonelleri

Tarih: Mayıs 2026

Doküman Sürümü: v1.0

1. Tıbbi Veri İletişim Standartları: HL7 ve DICOM

Modern sağlık hizmetlerinde, farklı üreticiler tarafından geliştirilen yazılım ve donanımların birbiriyle sorunsuz bir şekilde konuşabilmesi, hasta güvenliği ve operasyonel verimlilik açısından hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, tıbbi bilgi sistemlerinin omurgasını oluşturan iki temel uluslararası standart bulunmaktadır: HL7 (Health Level Seven) ve DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

1.1. HL7 (Health Level Seven) Nedir ve Nasıl Çalışır?

HL7, sağlık kurumlarındaki farklı bilişim sistemlerinin (örneğin HBYS, Laboratuvar Bilgi Sistemi - LIS, Eczane Sistemi) klinik ve idari verileri takas etmesini sağlayan uluslararası bir standartlar bütünüdür. İsmindeki "Seven" (Yedi) ifadesi, ISO/OSI ağ modelinin en üst katmanı olan 7. Uygulama Katmanına (Application Layer) atıfta bulunur. Bu, sistemlerin donanım ya da alt ağ altyapısından bağımsız olarak doğrudan uygulama düzeyinde mesajlaşabildiği anlamına gelir.

Geleneksel HL7 v2.x sürümleri, dikey çizgi (|) ve şapka (^) gibi özel karakterlerle ayrılmış metin tabanlı (pipe-delimited) segmentlerden oluşur. Örneğin bir hasta kayıt mesajı ADT^A08 koduyla iletilir ve PID segmentinde hastanın demografik bilgileri yer alır. Günümüzde ise web teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte XML tabanlı HL7 v3 ve en önemlisi RESTful API mimarisini kullanan, JSON/XML formatındaki modern **FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)** standardı yaygınlaşmıştır. FHIR, veri paylaşımını bir web sayfasından veri çekmek kadar kolaylaştırarak mobil sağlık uygulamalarının ve bulut tabanlı sistemlerin önünü açmıştır.

1.2. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) ve Önemi

DICOM, tıbbi görüntüleme cihazlarından (Radyografi, BT, MR, Ultrason vb.) elde edilen verilerin üretilmesi, saklanması, basılması ve farklı sistemler arasında aktarılması için kullanılan evrensel bir standarttır. Sadece bir dosya formatı değil, aynı zamanda bir ağ iletişim protokolüdür. Bir DICOM dosyası, yalnızca hastanın tıbbi görüntüsünü içermez; görüntünün içine gömülü olarak hastanın adı, T.C. Kimlik numarası, tetkiki gerçekleştiren cihazın parametreleri (örneğin X-ışını dozu, kesit kalınlığı) gibi kritik meta verileri de barındırır. Bu entegrasyon, görüntünün yanlış hasta ile eşleştirilmesi riskini tamamen ortadan kaldırır. DICOM standartları, Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) ile doğrudan entegre çalışarak radyologların dünyanın her yerinden güvenli ve kayıpsız görüntülere erişmesini sağlar.

1.3. HL7 ve DICOM Arasındaki Entegrasyon İlişkisi

Bir hastanede bu iki standart koordineli bir şekilde çalışmak zorundadır. Örneğin, poliklinikteki bir doktor HBYS üzerinden bir "Akciğer Grafisi" istemi yaptığında, bu istem HL7 formatında bir mesajla Radyoloji Bilgi Sistemine (RIS) iletilir. Cihazın başındaki teknisyen, hastayı iş listesinde (DICOM Modality Worklist) görür. Çekim tamamlandığında cihaz, elde edilen pikselleri ve meta verileri DICOM formatında PACS sunucusuna

gönderir. Eş zamanlı olarak, RIS veya PACS üzerinden çekimin tamamlandığı bilgisi ve radyoloğun yazdığı rapor, tekrar HL7 mesajı haline getirilerek HBYS'ye geri döner. Böylece döngüsel bütünlük sağlanır.

Uzman Yorumu ve Değerlendirme (HL7 / DICOM)

HL7 ve DICOM standartları olmasaydı, her tıbbi cihaz ve her yazılım firması için özel arayüzler (point-to-point) yazılmak zorunda kalıncı. Bu durum, sağlık sektöründe muazzam bir yazılım maliyetine, sistem çökmelerine ve en önemlisi veri kaybına yol açardı. Türkiye'deki e-Nabız sistemi de temelinde HL7/FHIR standartlarını referans alarak ulusal bir entegrasyon başarısı göstermiştir. Geleceğin sağlık sistemlerinde, yapay zeka (AI) destekli tanı araçlarının görüntüyü PACS'tan DICOM ile alıp analizi tamamladıktan sonra sonucu HL7/FHIR ile HBYS'ye aktarması standart bir prosedür haline gelmektedir. Bu standartlara tam uyum, hastanelerin "geleceğe hazır" (future-proof) olmasını sağlayan en kritik parametredir.

2. Fonet Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen Fonet HBYS, Türkiye sağlık bilişimi pazarında özellikle kamu hastaneleri, şehir hastaneleri ve büyük ölçekli sağlık tesislerinde çok güçlü bir pazar payına sahip, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş bir kurumsal yazılım çözümdür.

2.1. Mimari Yapı ve Teknolojik Altyapı

Fonet HBYS, çok yüksek hacimli eş zamanlı işlemleri (high-concurrency) kaldırabilecek şekilde N-katmanlı (N-tier) bir mimariyle geliştirilmiştir. Yazılımın arka planında Microsoft .NET framework teknolojileri ve veri tabanı katmanında dünyanın en güvenilir ilişkisel veri tabanlarından biri olan **Oracle Veritabanı** altyapısı tercih edilmiştir. XML ve modern web servis teknolojilerini entegre kullanan sistem, masaüstü uygulamalarının sunduğu veri işleme hızını ve kullanıcı deneyimini, internet üzerinden web tabanlı çalışabilme esnekliği ile birleştirmektedir. Son yıllarda geliştirilen mobil uygulamaları (iOS ve Android) sayesinde hekim ve hemşirelerin hastanın başındayken Face ID veya parmak izi gibi biyometrik doğrulamalarla sisteme girip anlık veri girişi yapmasına olanak tanımaktadır.

2.2. Fonet HBYS Temel Modülleri ve Kapsamı

Fonet, bir sağlık tesisinin idari, tıbbi ve finansal tüm süreçlerini tek bir ortak omurga üzerinden yöneten 70'ten fazla entegre alt modüle sahiptir:

- **Klinik ve Tıbbi Yönetim:** Poliklinik, Klinik/Yatan Hasta, Acil Servis (Triaj takibi ve LCD ekran entegrasyonu), Ameliyathane, Doğumhane, Yoğun Bakım ve Diyaliz modülleri. Hekimlerin e-reçete yazabildiği, hemşirelerin ise "Hemşire Tedavi Giriş" ekranları üzerinden order ve ilaç uygulamalarını dijital imza/onay ile takip ettiği gelişmiş bir yapı sunar.

- **Tanı ve Tedavi Destek:** Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS) ve Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS) modülleri sayesinde cihazlarla doğrudan HL7 ve DICOM protokolleri üzerinden konuşarak sonuçların otomatik olarak hasta dosyasına düşmesini sağlar. Ayrıca Kan Merkezi ve Sterilizasyon süreçleri de bu kapsamdadır.
- **İdari ve Finansal Modüller:** Hasta Kayıt/Kabul, Vezne, Fatura ve Finans (SGK Medula entegrasyonu), Malzeme Kaynak ve Stok Yönetimi (MKYS entegrasyonu), İnsan Kaynakları ve Bordro sistemleri yer alır. Satın alma süreçleri ve döner sermaye hesaplamaları mevzuata tam uyumlu yürütülür.

2.3. Entegrasyon Kabiliyetleri ve Ulusal Sistemler

Fonet HBYS'nin en güçlü yönlerinden biri, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuat değişikliklerine çok hızlı adapte olmasıdır. MEDULA sistemiyle tam entegre çalışarak provizyon alma, e-reçete, SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyat kontrolleri ve fatura gönderme işlemlerini hatasız yürütür. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), e-Nabız, Tele-Tıp ve Sağlık-NET entegrasyonları sayesinde verileri gerçek zamanlı olarak ulusal havuzlara aktarır.

Uzman Yorumu ve Değerlendirme (Fonet HBYS)

Fonet HBYS, özellikle Türkiye'de devreye alınan büyük ölçekli Şehir Hastanelerinin karmaşık iş akışlarını ve devasa veri trafiğini yönetebildiğini kanıtlamış rüştünü ispat etmiş bir sistemdir. Oracle veritabanı tercihi, veri tutarlılığı ve performans açısından büyük bir avantaj sağlamakla birlikte, lisanslama maliyetleri açısından yüksek bütçeli projelere hitap etmektedir. Kullanıcı dostu ve sade arayüz tasarımı, hastane personelinin adaptasyon süresini kısaltmaktadır. Son dönemde eklenen "Dark Mode" (Karanlık Mod) ve gelişmiş mobil hemşire devir formları gibi güncellemeler, kullanıcı deneyimine önem verildiğini göstermektedir. Sistemin en büyük katma değeri, idari kararlar için güçlü bir Karar Destek Sistemi (KDS) sunması ve üst yönetime gerçek zamanlı analitik raporlar üretebilmesidir.

3. Karmed Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)

Karmed, Türkiye genelinde orta ve büyük ölçekli devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile özel hastanelerde yaygın olarak tercih edilen köklü ve dinamik bir diğer yerli HBYS çözümüdür.

3.1. Teknolojik Altyapı ve Veri Güvenliği

Karmed HBYS, yüksek performanslı ve maliyet etkin çözümler sunmak amacıyla veri tabanı katmanında güçlü yapısıyla bilinen **Microsoft SQL Server** altyapısını yaygın olarak kullanmaktadır. Çok büyük bilgisayar ağlarında (network) bile sorgulama hızını düşürmeden, veri yoğunluğundan etkilenmeyen optimize edilmiş bir indeksleme ve sorgu mimarisine sahiptir. Güvenlik tarafında, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile tam uyumlu, detaylı bir "Yetkilendirme ve Loglama" (Audit Trail) sistemine

sahiptir. Sistemde yapılan her türlü veri girişi, silme veya güncelleme işleminin arkasında kimin, ne zaman ve hangi terminalden bu işlemi gerçekleştirdiği geriye dönük olarak izlenebilmektedir.

3.2. Karmed HBYS Öne Çıkan Modülleri ve İşlevleri

Karmed, hastanenin tıbbi süreçleri ile arka ofis (back-office) idari süreçlerini kesintisiz birleştiren modüller bir yapı sunar:

Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Modülleri	İdari, Mali ve Lojistik Modüller
Hasta Kabul / Randevu / Poliklinik Yönetimi	Hastane Tanıtım ve Supervisor/Yönetim Modülü
Acil Servis ve Müşahede Takip Sistemi	Ön Muhasebe, Bütçe ve Döner Sermaye Yönetimi
Hasta Yatış / Servis ve Hemşirelik Bilgi Sistemi	Satın Alma Bilgi Yönetim Sistemi
Ameliyathane ve Anestezi Takip Modülü	Ambar Stok, Demirbaş ve Malzeme Yönetimi
Laboratuvar (LIS) ve Radyoloji (RIS) Entegrasyonu	Personel Sicil, Maaş ve Nöbet Takip İşlemleri
Ağız ve Diş Sağlığı / Hemodiyaliz Modülleri	İstatistik, Raporlama ve Kalite İndikatör Yönetimi

Sistem, internet tarayıcısı bağımlılığı olmaksızın (Internet Explorer vb. tarayıcılardan bağımsız) doğrudan ağ protokolleri üzerinden güvenli ve yüksek hızlı çalışabilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı ile Hemodiyaliz gibi spesifik uzmanlık gerektiren poliklinikler için özelleştirilmiş şablonlar ve grafiksel dış şemaları sunması, Karmed'in fonksiyonel derinliğini göstermektedir.

3.3. Kalite Standartları ve Karar Destek Yapısı

Karmed, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) doğrultusunda kurumların öz değerlendirme süreçlerini yönetebileceği modüllere sahiptir. Gösterge (indikatör) yönetim sistemi sayesinde, hastanenin enfeksiyon oranları, hasta memnuniyeti, ameliyat süreleri gibi somut verileri izlemesini ve iyileştirme süreçleri planlamasını sağlar. Ulusal sağlık veri standartları olan Sağlık-NET ve Medula ile entegrasyonu eksiksizdir.

Uzman Yorumu ve Değerlendirme (Karmed HBYS)

Karmed HBYS, veri yoğunluğunun tepe noktaya ulaştığı durumlarda dahi sorgu hızını kaybetmeyen stabil yapısı ve SQL Server optimizasyon başarısıyla bilinmektedir. Özellikle idari ve mali modüllerinin (Bütçe, Muhasebe, Demirbaş vb.) birbiriyle ve devletin resmi muhasebe sistemleriyle entegrasyonu, hastane yöneticilerine finansal durumlarını net bir şekilde görme imkanı tanımaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı modülünün muadillerine göre daha detaylı parametrelere sahip olması, bu daldaki özel ve kamu merkezlerinde tercih edilme oranını artırmaktadır. Fonet ile kıyaslandığında, Karmed maliyet-performans dengesiyle öne çıkan, operasyonel iş sürekliliğini odağına alan esnek ve güvenilir bir kurumsal çözüm ortağı profili çizmektedir.

Kaynaklar ve Referanslar

1. Health Level Seven International (HL7). (2024). *HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) Specification Release 5*. Orijinal kaynak: <https://hl7.org/fhir/>
2. National Electrical Manufacturers Association (NEMA). (2025). *DICOM PS3.1: Digital Imaging and Communications in Medicine Standard*. Orijinal kaynak: <https://www.dicomstandard.org/>
3. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (2026). *Fonet Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Ürün Kataloğu ve Teknik Altyapı Spesifikasyonları*. Orijinal kaynak: <https://www.fonetbt.com/>
4. Karmed Yazılım ve Bilişim Teknolojileri. (2012/2026). *Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Modüler Yapısı ve Veritabanı Entegrasyon Kılavuzları*.
5. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2025). *Sağlık Net ve e-Nabız Entegrasyon Standartları Klavuzu*.
6. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). (2026). *MEDULA Hastane Sistemi Kullanım ve Entegrasyon Dokümantasyonu*.